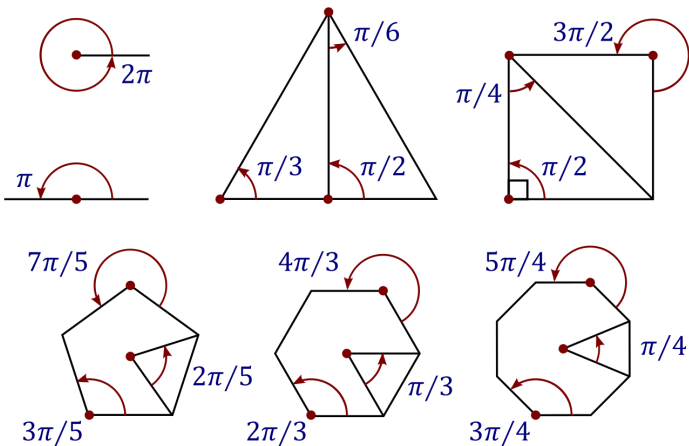


Радиа́н

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 1 марта 2026 года](#); проверки требуют [3 правки](#).

Ради́ан (русское обозначение: **рад**, международное: **rad**; от *лат.* *radius* — луч, радиус) — центральный угол, соответствующий **дуге окружности**, длина которой равна радиусу^[1] этой окружности. **Единица измерения плоских углов** в **Международной системе единиц (СИ)**, а также в системах единиц **СГС** и **МКГСС**^[2].



Некоторые важные углы, измеренные в радианах. Все многоугольники, изображённые на диаграммах, — [правильные](#)

Радиа́нная мера — угловая [мера](#), в которой за единицу принимается угол в 1 радиан. То есть, радианная мера любого угла — это отношение этого угла к радиану^[3]. Из определения следует, что величина [полного угла](#) равна **2π** радиан (см. рис. справа).

Определить радианную меру можно и так: **радианная мера угла** — отношение длины дуги окружности, находящейся между сторонами угла, к радиусу этой окружности, когда центр окружности совпадает с вершиной [угла](#). В геометрии для определения радианной меры угла используют [единичную окружность](#) с центром в вершине угла; тогда радианная мера угла равна длине дуги единичной окружности между сторонами угла^{[4][5]}.

Поскольку длина дуги окружности пропорциональна её угловой мере и радиусу, длина [дуги окружности](#) радиуса *R* и угловой величины *α*, измеренной в радианах, равна *α · R*.

Так как величина угла, выраженная в радианах, равна отношению длины дуги окружности (**м**) к длине её радиуса (**м**), угол в радианном измерении — величина [безразмерная](#).

Радиа́н	
рад	
1 радиан — центральный угол, длина дуги которого равна радиусу окружности	
Величина	величина угла
Система	СИ
Тип	основная
Медиафайлы на Викискладе	

Радян в Международной системе единиц (СИ)

В качестве единицы измерения плоских углов в [Международной системе единиц \(СИ\)](#) радиан был принят XI [Генеральной конференцией по мерам и весам](#) в 1960 году одновременно с принятием системы СИ в целом^[6]. В настоящее время в системе СИ радиан квалифицируется как когерентная^[7] безразмерная производная единица СИ, имеющая специальное наименование и обозначение. Русское обозначение — *рад*, международное — *rad*^[8].



Безразмерность плоского угла означает, что единицей его измерения является [число один](#). Однако, применительно к плоскому углу единице «один» было присвоено специальное наименование «радиан» для того, чтобы в каждом конкретном случае облегчить понимание того, какая именно величина имеется в виду^[9].

Кратные и дольные единицы

Десятичные кратные и дольные единицы радиана образуются с помощью стандартных [приставок СИ](#), однако используются редко. Так, в миллирадианах, микрорадианах и нанорадианах измеряется угловое разрешение в астрономии. В кратных единицах (килорадианах и т. д.) измеряется набег [угловой фазы](#). Сокращённое обозначение (рад, rad) основной и производных единиц не следует путать с устаревшей единицей измерения поглощённой дозы ионизирующего излучения — [рад](#).

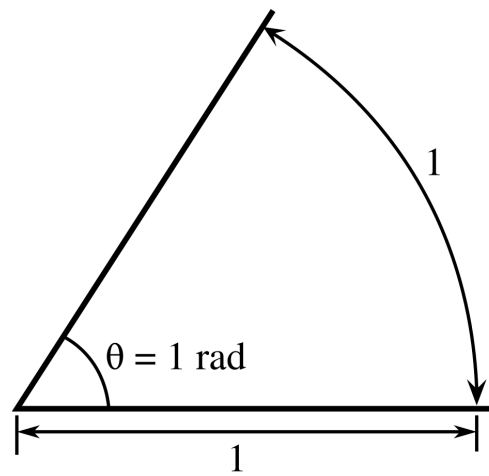
Кратные				Дольные			
величина	название	обозначение		величина	название	обозначение	
10 ¹ рад	декарадиан	дарад	darad	10 ⁻¹ рад	децирадиан	драд	drad
10 ² рад	гекторадиан	град	hrad	10 ⁻² рад	сантирадиан	срад	crad
10 ³ рад	килорадиан	крад	krad	10 ⁻³ рад	миллирадиан	мрад	mrad
10 ⁶ рад	мегарадиан	Мрад	Mrad	10 ⁻⁶ рад	микрорадиан	мкрад	μrad
10 ⁹ рад	гигарадиан	Град	Grad	10 ⁻⁹ рад	нанорадиан	нрад	nrad
10 ¹² рад	терарадиан	Трад	Trad	10 ⁻¹² рад	пикорадиан	прад	prad
10 ¹⁵ рад	петарадиан	Прад	Prad	10 ⁻¹⁵ рад	фемторадиан	фрад	frad
10 ¹⁸ рад	эксарадиан	Эрад	Erad	10 ⁻¹⁸ рад	атторадиан	арад	arad
10 ²¹ рад	зеттарадиан	Зрад	Zrad	10 ⁻²¹ рад	зепторадиан	зрад	zrad
10 ²⁴ рад	йоттарадиан	Ирад	Yrad	10 ⁻²⁴ рад	иокторадиан	ирад	yrad
10 ²⁷ рад	роннарадиан	Рнрад	Rrad	10 ⁻²⁷ рад	ронторадиан	рнрад	rrad
10 ³⁰ рад	кветтарадиан	Кврад	Qrad	10 ⁻³⁰ рад	квекторадиан	кврад	qrad
☐ рекомендовано к применению ☐ применять не рекомендуется ☐ не применяются или редко применяются на практике							



Связь радиана с другими единицами

45 ° = 0,7854 рад.

Перевод радиан в градусы.



Угол в 1 радиан.



Пропорциональное соотношение радиана с другими единицами измерения углов описывается формулой: 1 радиан = $1/(2\pi)$ оборотов = $180/\pi$ градусов = $200/\pi$ градов.

Развернутый угол равен 180° , или $\frac{\pi \cdot r}{r} = \pi$ радианам. Отсюда имеется формула пересчёта из градусов, минут и секунд в радианы и наоборот:

$$a[^\circ] = \alpha [\text{рад}] \times (360^\circ / (2\pi)) \text{ или } \alpha [\text{рад}] \times (180^\circ / \pi),$$

$$\alpha [\text{рад}] = a [^\circ] : (180^\circ / \pi) = a [^\circ] \times (\pi / 180^\circ),$$

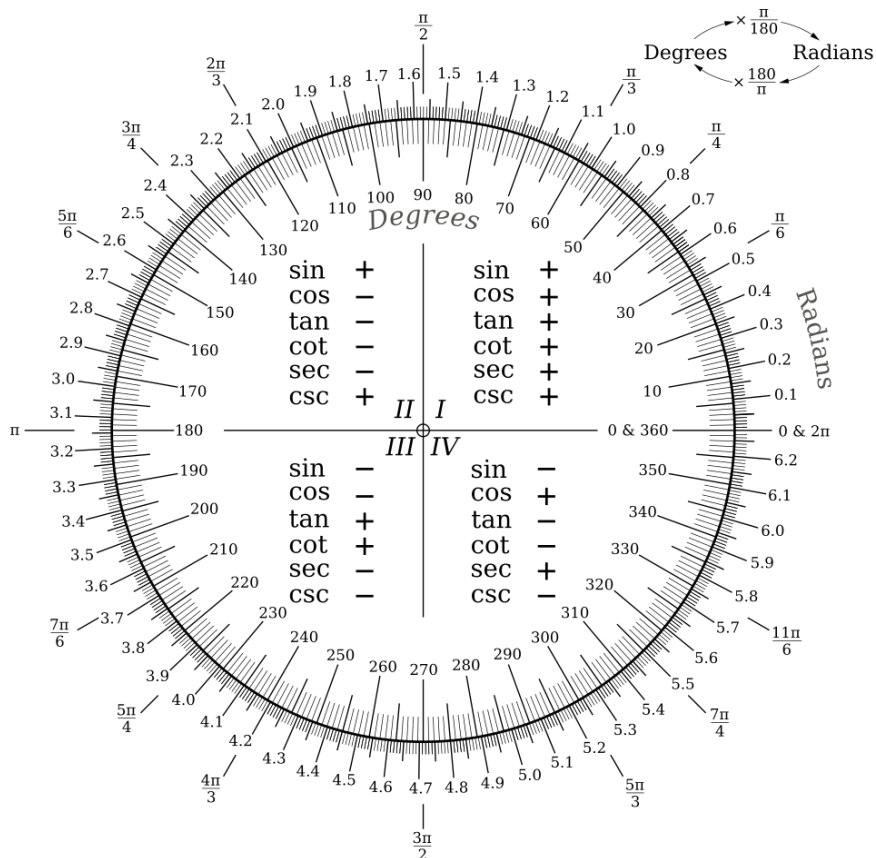
где α [рад] — угол в радианах, a [°] — угол в градусах.

$$1 \text{ рад (или } \rho^\circ) = \frac{360^\circ}{2\pi} \approx 57,295779513^\circ \approx 57^\circ 17' 44,806''.$$

Мнемоническое правило запоминания в градусах-минутах-секундах: «Число радиана и порядок шутя пишу наизусть», где число букв в каждом слове равно соответствующей цифре в записи значения радиана, до десятой доли угловой секунды.

$$\rho' \text{ (или 1 рад в минутах)} = \frac{360^\circ \cdot 60'}{2\pi} \approx 3437,747'$$

$$\rho'' \text{ (или 1 рад в секундах)} = \frac{360^\circ \cdot 60' \cdot 60''}{2\pi} \approx 206264,8''.$$



Номограмма для перевода радианы/градусы.

В метрической системе угловых мер прямой угол делится на 100 **градус** и каждый градус на 100 сантиградус, который, в свою очередь, делится на сотые доли сантиграда, так что ρ_{11} (или 1 рад в сотых долях «сантиграда») = $\frac{400 \cdot 100 \cdot 100}{2\pi} \approx 636620..$ Употреблять его практически не приходится, так как метрическая система угловых мер не получила широкого распространения.

Переводя радианы в градусы (или в минуты, или в секунды), из отвлеченного числа (**rad**) делают именованное ($\rho^\circ, \rho', \rho''$) и поэтому следует умножать на ρ° (или ρ', ρ'').

Переводя градусы в радианы, наоборот, уничтожают наименование, получая отвлеченное число. Здесь следует делить на ρ° (или ρ', ρ''), либо же умножать на перевёрнутую дробь $\frac{1}{\rho^\circ} (\frac{1}{\rho'}, \frac{1}{\rho''})$.

Пример 1: перевести в радианы $5^\circ 43' 46''$:

$$\alpha[\text{rad}] = 5^\circ = \frac{5^\circ}{\rho^\circ} \text{ rad} = 0,08726^{[10]}$$

$$43' = \frac{43'}{\rho'} \text{ rad} = 0,012508^{[10]}$$

$$46'' = \frac{46''}{\rho''} \text{ rad} = 0,000223^{[10]}$$

$$\Sigma \approx 0,09999 \text{ rad}^{[10]} = 0,1 \text{ rad}$$

Альтернативный способ предусматривает перевод минут и секунд в десятичные (сотые и десятитысячные) доли градуса, и однократного деления на ρ° : (как правило, этот способ более точен)

$$46'' = \frac{46''}{60''} = 0,77'$$

$$43,77' = \frac{43,77'}{60'} = 0,7295^\circ$$

$$\Sigma = 5,7295^\circ$$

$$5,7295^\circ = \frac{5,7295^\circ}{\rho^\circ} \text{ rad} = \frac{5,7295^\circ}{57,295^\circ} = 0,1 \text{ rad}$$

Пример 2: перевести в градусы 1 радиан:

$$a[^\circ] = 1 \cdot \frac{360^\circ}{2\pi} = 1 \cdot 57,29578^\circ = 57,29578^\circ$$

$$0,29578^\circ \cdot 60' = 17,7468'$$

$$0,7468' \cdot 60'' = 44,807'' \approx 45''$$

Итого $\approx 57^\circ 17' 45''$.



Таблица градусов, радиан и град

Таблица углов^[11]

Угол, в долях от полного	Градусы	Радианы	Градусы	Синус	Косинус	Тангенс
0	0°	0	0 ^г	0	1	0
$\frac{1}{24}$	15°	$\frac{\pi}{12}$	$16\frac{2}{3}^{\text{г}}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3}-1)$	$\frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3}+1)$	$2-\sqrt{3}$
$\frac{1}{12}$	30°	$\frac{\pi}{6}$	$33\frac{1}{3}^{\text{г}}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\frac{1}{8}$	45°	$\frac{\pi}{4}$	50 ^г	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
$\frac{1}{6}$	60°	$\frac{\pi}{3}$	$66\frac{2}{3}^{\text{г}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
$\frac{5}{24}$	75°	$\frac{5\pi}{12}$	$88\frac{1}{3}^{\text{г}}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3}+1)$	$\frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3}-1)$	$2+\sqrt{3}$
$\frac{1}{4}$	90°	$\frac{\pi}{2}$	100 ^г	1	0	не определён
$\frac{7}{24}$	105°	$\frac{7\pi}{12}$	$116\frac{2}{3}^{\text{г}}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3}+1)$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3}-1)$	$-2-\sqrt{3}$
$\frac{1}{3}$	120°	$\frac{2\pi}{3}$	$133\frac{1}{3}^{\text{г}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$
$\frac{3}{8}$	135°	$\frac{3\pi}{4}$	150 ^г	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
$\frac{5}{12}$	150°	$\frac{5\pi}{6}$	$166\frac{2}{3}^{\text{г}}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\frac{11}{24}$	165°	$\frac{11\pi}{12}$	$183\frac{1}{3}^{\text{г}}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3}-1)$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3}+1)$	$-2+\sqrt{3}$
$\frac{1}{2}$	180°	π	200 ^г	0	-1	0
$\frac{7}{12}$	210°	$\frac{7\pi}{6}$	$233\frac{1}{3}^{\text{г}}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\frac{5}{8}$	225°	$\frac{5\pi}{4}$	250 ^г	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
$\frac{2}{3}$	240°	$\frac{4\pi}{3}$	$266\frac{2}{3}^{\text{г}}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
$\frac{3}{4}$	270°	$\frac{3\pi}{2}$	300 ^г	-1	0	не определён
$\frac{5}{6}$	300°	$\frac{5\pi}{3}$	$333\frac{1}{3}^{\text{г}}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$
$\frac{7}{8}$	315°	$\frac{7\pi}{4}$	350 ^г	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
$\frac{11}{12}$	330°	$\frac{11\pi}{6}$	$366\frac{2}{3}^{\text{г}}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
1	360°	2 π	400 ^г	0	1	0



Радианная мера в математическом анализе

При рассмотрении [тригонометрических функций](#) в [математическом анализе](#) всегда считается, что аргумент выражен в радианах, что упрощает запись; при этом само обозначение рад (rad) часто опускается.

При [малых углах](#) [синус](#) и [тангенс](#) угла, выраженного в радианах, приблизительно равны самому углу (в радианах), что удобно при приближённых вычислениях. При углах менее **0,1 rad (5° 43′,77)**, приближение можно считать верным до третьего знака после запятой. Если угол меньше **0,01 rad (0° 34′,38)**, — то до шестого знака после запятой^[12]:

$$\sin \alpha \approx \operatorname{tg} \alpha \approx \alpha.$$

История

Первое использование радиана вместо [углового градуса](#) обычно приписывают [Роджеру Котсу](#) (XVIII век), который считал эту единицу измерения угла наиболее естественной^[13].

Однако идея измерять длину дуги радиусом окружности использовалась и другими математиками. Например, [Аль-Каши](#) использовал единицу измерения, названную им «часть диаметра», которая равнялась 1/60 радиана. Также им использовались и более мелкие производные единицы^[14].

Термин «радиан» впервые появился в печати **5 июня 1873 года** в экзаменационных билетах, составленных [Джеймсом Томсоном](#) из [Университета Квинса](#) в [Белфасте](#). Томсон использовал термин не позднее 1871 года, в то время как [Томас Мьюр](#) из [Сент-Эндрюсского университета](#) в 1869 году колебался в выборе между терминами «рад», «радиал» и «радиан». В 1874 году Мьюр, после консультаций с Джеймсом Томсоном, решил использовать термин «радиан»^{[15][16][17]}.

См. также

- [Град, минута, секунда](#)
- [Градус, минута, секунда](#)
- [Оборот \(единица измерения\)](#)
- [Парсек](#)
- [Стерadian](#)
- [Тысячная \(угол\)](#)

Примечания

1. Радикс // Математическая энциклопедия (в 5 томах) (<http://sworld.immnet.ru/ru/library/b>

1. Виноградов // Математическая энциклопедия (в 5 томах) (http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Vinogradov_MatEnc_t4.djvu) . — М.: Советская энциклопедия, 1984. — Т. 4. — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20220121054322/http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Vinogradov_MatEnc_t4.djvu) 21 января 2022 года.]
2. Деньгуб В. М., Смирнов В. Г. Единицы величин. Словарь-справочник. — М.: Издательство стандартов, 1990. — С. 98. — 240 с. — ISBN 5-7050-0118-5.
3. Выгодский, 1965.
4. Гельфанд, Львовский, Тоом, 2002.
5. David E. Joyce. Measurement of Angles (<http://www.clarku.edu/~djoyce/trig/angle.html>) (англ.). *Dave's Short Trig Course*. Clark University. Дата обращения: 8 сентября 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150907231316/http://www.clarku.edu/~djoyce/trig/angle.html>) 7 сентября 2015 года.
6. Резолюция 12 XI Генеральной конференции по мерам и весам (1960) (<http://www.bipm.org/en/CGPM/db/11/12/>) (англ.). Международное бюро мер и весов. Дата обращения: 19 декабря 2014. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120728105135/http://www.bipm.org/en/CGPM/db/11/12/>) 28 июля 2012 года.
7. Производная единица измерения называется *когерентной*, если она выражается в виде произведения степеней основных единиц измерения с коэффициентом пропорциональности, равным единице.
8. ГОСТ 8.417-2002 "Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин".
9. Units for dimensionless quantities, also called quantities of dimension one (<http://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/section2-2-3.html>) (англ.). *SI Brochure: The International System of Units (SI)*. Международное бюро мер и весов (2006). Дата обращения: 19 декабря 2014. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20141007071121/http://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/section2-2-3.html>) 7 октября 2014 года.
10. Лишние цифры [после четвёртого знака после запятой] в выражениях минут и секунд зачастую отбрасываются ввиду того, что следующая цифра в выражении градусов неизвестна, и, следовательно, писать цифры дальше четвёртой [обозначены нижним индексом] — напрасный труд.
11. Abramowitz & Stegun, 1972, p. 74.



12. $\sin 5^\circ 43',77 = 0,0998 \approx 0,100$

$\operatorname{tg} 5^\circ 43',77 = 0,1003 \approx 0,100$ (точность нарушается в четвертом знаке после запятой)

$\sin 0^\circ 34',38 = 0,0099998 \approx 0,010000$

$\operatorname{tg} 0^\circ 34',38 = 0,0100003 \approx 0,010000$ (точность не выдерживается в седьмом знаке после запятой). Именно поэтому промежутки шкал(ы) на **счётной линейке** имеют пределы $5^\circ 43',77 (\approx 5^\circ 43'46'')$ и $0^\circ 34',38 (\approx 0^\circ 34'23'')$; ниже этого значения (до 0) разграфки нет, так как углы (в радианах) совпадают со значениями синусов/тангенсов в пределах точности линейки (Панов Д. Ю. Счётная линейка. — 25-е изд. — М.: изд-во Наука, 1982. — 176 с.)



13. O'Connor, J. J.; Robertson, E. F. *Biography of Roger Cotes* (<http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Printonly/Cotes.html>) . *The MacTutor History of Mathematics* (февраль 2005). Дата обращения: 3 февраля 2014. Архивировано (<https://www.webcitation.org/6AuwwrfcU?url=http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Printonly/Cotes.html>) 24 сентября 2012 года.
14. Luckey, Paul. Der Lehrbrief über den kreisumfang von Gamshid b. Mas'ud al-Kasi (нем.) / Siggel, A.. — Berlin: Akademie Verlag, 1953. — S. 40.
15. Florian Cajori. History of Mathematical Notations. — 1929. — Т. 2. — С. 147—148. — ISBN 0-486-67766-4.
16. Muir, Thos. The Term "Radian" in Trigonometry (https://archive.org/details/sim_nature-uk_1910-04-07_83_2110/page/n4) (англ.) // Nature. — 1910. — Vol. 83, no. 2110. — P. 156. — doi:10.1038/083156a0 (<https://dx.doi.org/10.1038%2F083156a0>) . — Bibcode:1910Natur..83..156M (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1910Natur..83..156M>) . Thomson, James. The Term "Radian" in Trigonometry (https://archive.org/details/sim_nature-uk_1910-04-21_83_2112/page/n5) (англ.) // Nature. — 1910. — Vol. 83, no. 2112. — P. 217. — doi:10.1038/083217c0 (<https://dx.doi.org/10.1038%2F083217c0>) . — Bibcode:1910Natur..83..217T (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1910Natur..83..217T>) . Muir, Thos. The Term "Radian" in Trigonometry (https://archive.org/details/sim_nature-uk_1910-06-16_83_2120/page/n7) (англ.) // Nature. — 1910. — Vol. 83, no. 2120. — P. 459—460. — doi:10.1038/083459d0 (<https://dx.doi.org/10.1038%2F083459d0>) . — Bibcode:1910Natur..83..459M (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1910Natur..83..459M>) .
17. Miller, Jeff. Earliest Known Uses of Some of the Words of Mathematics (<https://jeff560.tripod.com/r.html>) (23 ноября 2009). Дата обращения: 30 сентября 2011. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210118010721/https://jeff560.tripod.com/r.html>) 18 января 2021 года.

Литература

- Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике. — Наука, 1965. — С. 340—343. — 424 с.

- [Гельфанд И. М., Львовский С. М., Тоом А. Л. Тригонометрия \(http://ilib.mccme.ru/pdf/tr.pdf\)](http://ilib.mccme.ru/pdf/tr.pdf) . — М.: МЦНМО, 2002. — С. 7—8. — 199 с. — ISBN 5-94057-050-X.
- *Abramowitz M.; Stegun I. A.* (англ.). — New York: [Dover Publications](#), 1972. — ISBN 0-486-61272-4.

В другом языковом разделе есть более полная статья Radian .

[Сообщить об ошибке](#)

